

Nama : Novia nurahmadani

NPM : 250403010035

1. Berikan contoh algoritma di kehidupan sehari-hari dengan studi kasus dibawah ini :

- a. Mengambil uang di ATM
- b. membuat kopi yang rasa manis dan pahitnya pas
- c. Menghitung nilai y dari persamaan $y = 3x + 6$

Jawaban :

a. Mengambil uang di ATM

1. Masukkan kartu ATM ke mesin.

2. Pilih bahasa

3. Masukkan PIN

4. Pilih menu tarik tunai

5. Pilih jumlah uang yg akan diambil

6. Tunggu Proses

7. Ambil uang dan kartu

b. Membuat kopi manis pahitnya pas

1. Siapkan gelas

2. Masukkan 1 sendok kopi

3. Tambahkan gula secukupnya

4. Tuang air panas

5. Aduk sampai rata

6. Cicipi, kopi siap diminum

6. Menghitung nilai y dari persamaan $y = 3x + 6$

1. Tentukan nilai x
2. Kalikan x dengan 3
3. Tambahkan hasilnya dengan 6

1. Hasilnya adalah nilai y

2. Apa yang dimaksud Algoritma dan program?

Jawaban :

⇒ Algoritma adalah langkah-langkah yang tersusun secara logis u/ menyelesaikan suatu masalah.

⇒ Program adalah kumpulan perintah yang ditulis dengan bahasa pemrograman agar komputer bisa menjalankan algoritma tersebut.

3. Suatu Algoritma terdiri dari 3 struktur dasar, yaitu sekuensial, pemilihan, dan perulangan. Jelaskan masing-masing.

Jawaban :

1. Sekuensial ⇒ langkah^{2x} dijalankan secara berurutan dari awal sampai akhir.
2. Pemilihan (selection) ⇒ proses pemilihan

kindakan berdasarkan kondisi tertentu.

3. Perulangan (Looping) ⇒ Suatu langkah yang dilakukan berulang-ulang sampai kondisi tertentu terpenuhi.

4. Uraikan fungsi dari Bahasa pemrograman Java!

Jawaban :

Bahasa pemrograman Java digunakan u/

membuat berbagai program komputer seperti aplikasi desktop, web, Android, dan sistem lain.

Java membantu programmer menulis perintah agar komputer bisa menjalankan suatu program dengan mudah dan terstruktur.